

实验四

阻抗测量

一、实验目的

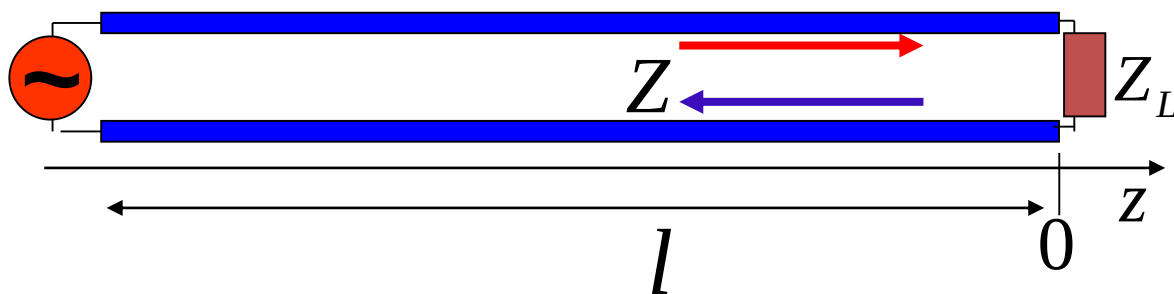
1. 了解阻抗测量的基本原理和方法，加深对传输线输入阻抗与位置相关的认识；
2. 了解传输线上反射系数的特性；
3. 掌握负载阻抗的测试方法。

二、实验内容

用传输线输入阻抗和反射系数的关系，计算负载阻抗。

三、实验原理

无耗传输线的工作状态



$$V(z) = V_0^+ e^{-j\beta z} + V_0^- e^{j\beta z}$$

$$I(z) = \frac{V_0^+}{Z_0} e^{-j\beta z} - \frac{V_0^-}{Z_0} e^{j\beta z}$$

$$\Gamma(z) = \frac{V^-(z)}{V^+(z)} = \frac{V_0^-}{V_0^+} e^{2j\beta z}$$

$$V(z) = V_0^+ (e^{-j\beta z} + \Gamma_L e^{j\beta z})$$

$$I(z) = \frac{V_0^+}{Z_0} (e^{-j\beta z} - \Gamma_L e^{j\beta z})$$

终端电压反射系数

在终端 $z = 0$

$$\Gamma_L = \frac{V^-(z=0)}{V^+(z=0)} = \frac{V_0^-}{V_0^+}$$

$$|\Gamma(z)| = \left| \frac{V^-(z)}{V^+(z)} \right| = \left| \frac{V_0^-}{V_0^+} e^{2j\beta z} \right| = |\Gamma_L|$$

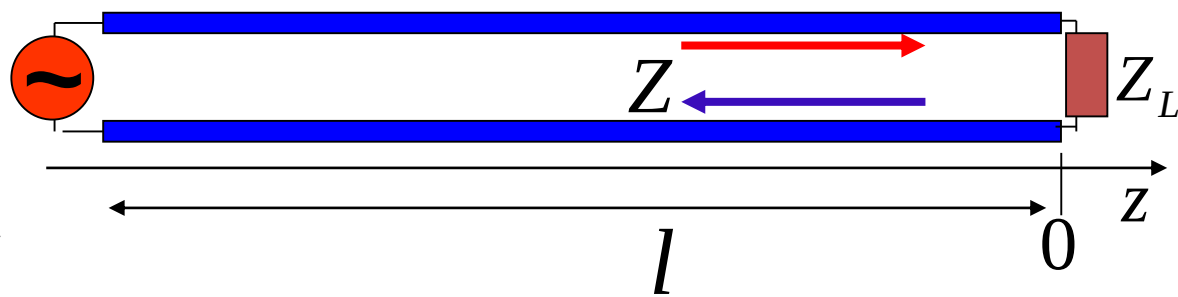
无耗传输线上各点的反射系数幅度相同

$$\frac{V(z=0)}{I(z=0)} = Z_L$$

$$\Rightarrow \frac{1 + \Gamma_L}{1 - \Gamma_L} Z_0 = Z_L$$

三、实验原理

无耗传输线的工作状态



$$\Gamma(z) = \frac{V^-(z)}{V^+(z)} = \frac{V_0^-}{V_0^+} e^{2j\beta z}$$

$$\Gamma_L = \frac{V^-(z=0)}{V^+(z=0)} = \frac{V_0^-}{V_0^+}$$

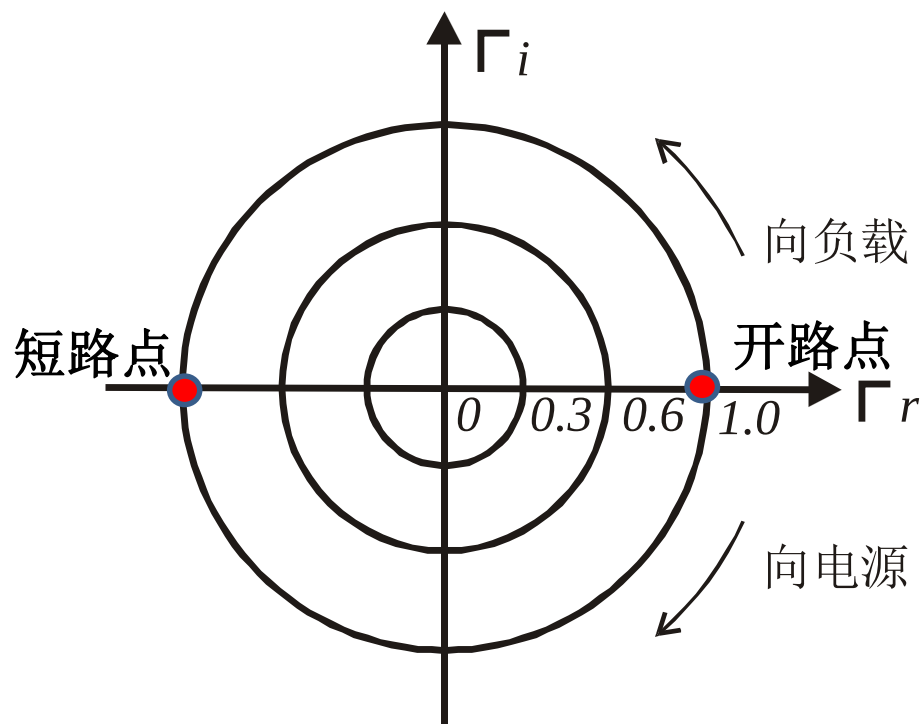
$$|\Gamma(z)| = \left| \frac{V^-(z)}{V^+(z)} \right|$$

$$= \left| \frac{V_0^-}{V_0^+} e^{2j\beta z} \right|$$

$$= |\Gamma_L e^{2j\beta z}|$$

$$= |\Gamma_L| \cdot |e^{j\theta_L} e^{2j\beta z}|$$

$$= |\Gamma_L| \cdot |e^{j(\theta_L + 2\beta z)}|$$



1. 无耗传输线上各点的反射系数幅度相同
2. 反射系数的相位以半波长为周期

三、实验原理

$$Z(z) = \frac{1 + \Gamma(z)}{1 - \Gamma(z)}$$

$$\begin{cases} \Gamma(z) = \Gamma_r + j\Gamma_i \\ Z(z) = r + jX \end{cases}$$

$$r + jX = \frac{1 + (\Gamma_r + j\Gamma_i)}{1 - (\Gamma_r + j\Gamma_i)} = \frac{1 - (\Gamma_r^2 + \Gamma_i^2)}{(1 - \Gamma_r)^2 + \Gamma_i^2} + j \frac{2\Gamma_i}{(1 - \Gamma_r)^2 + \Gamma_i^2}$$

$$\begin{cases} r = \frac{1 - (\Gamma_r^2 + \Gamma_i^2)}{(1 - \Gamma_r)^2 + \Gamma_i^2} \\ X = \frac{2\Gamma_i}{(1 - \Gamma_r)^2 + \Gamma_i^2} \end{cases}$$

三、实验原理

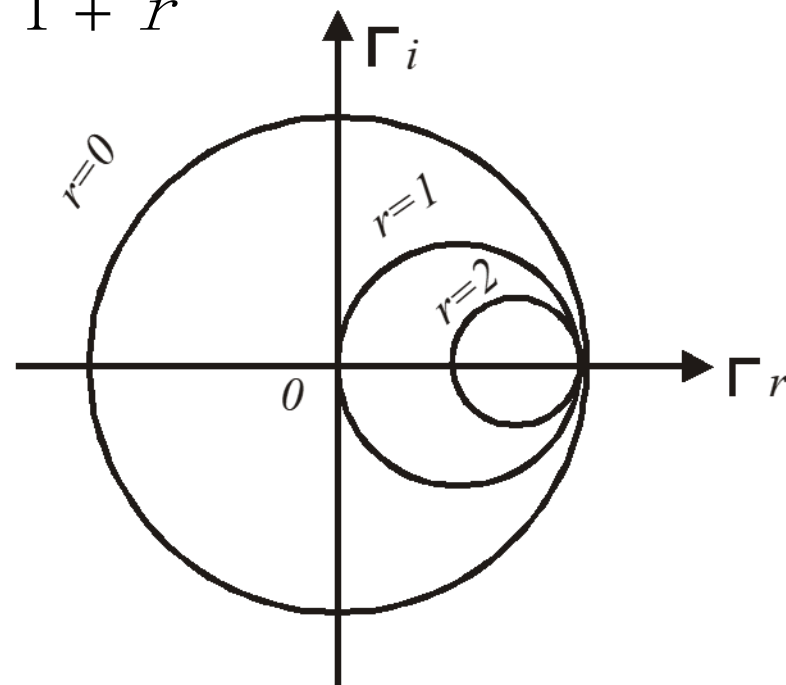
实部

$$\left(\Gamma_r - \frac{r}{1+r} \right)^2 + \Gamma_i^2 = \left(\frac{1}{1+r} \right)^2$$

相应的圆心坐标是 $\left(\frac{r}{1+r}, 0 \right)$ ，而半径是 $\frac{1}{1+r}$ 。

$$\frac{r}{1+r} + \frac{1}{1+r} = 1$$

电阻圆始终和直线 $\Gamma_r = 1$ 相切。



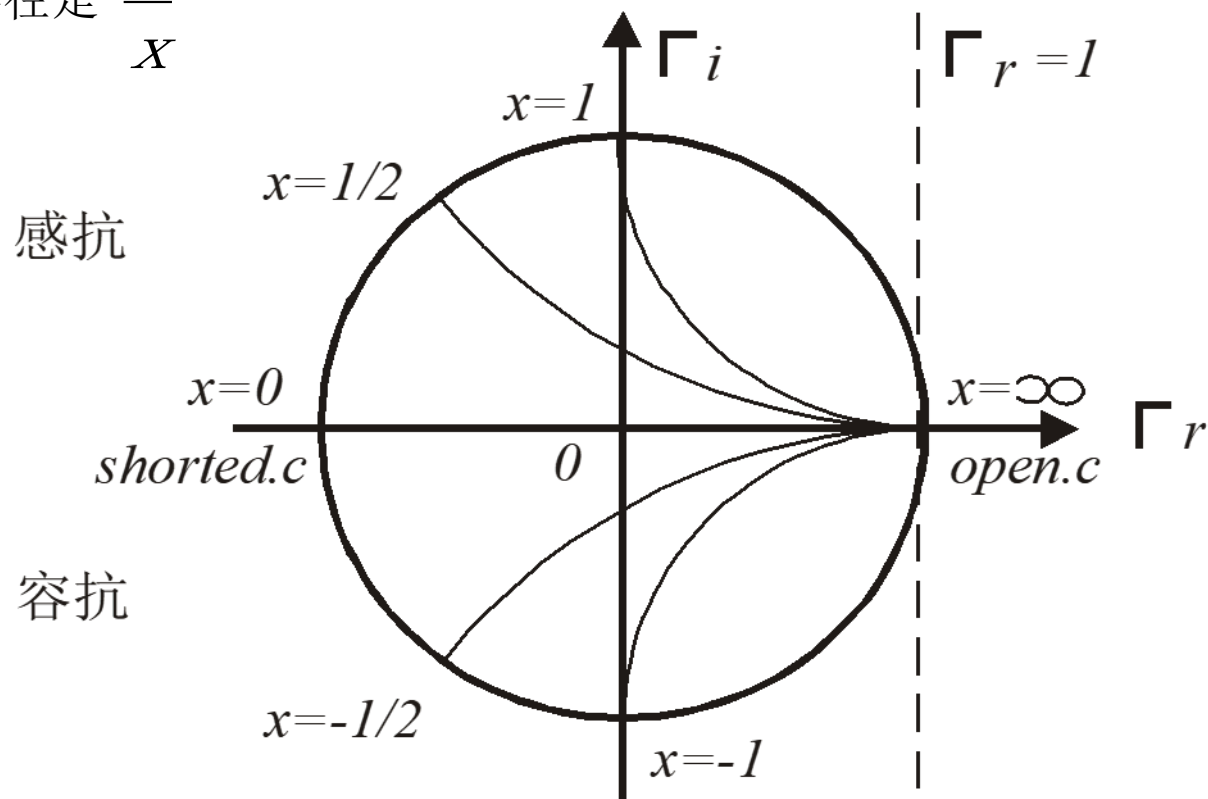
等电阻图

三、实验原理

虚部

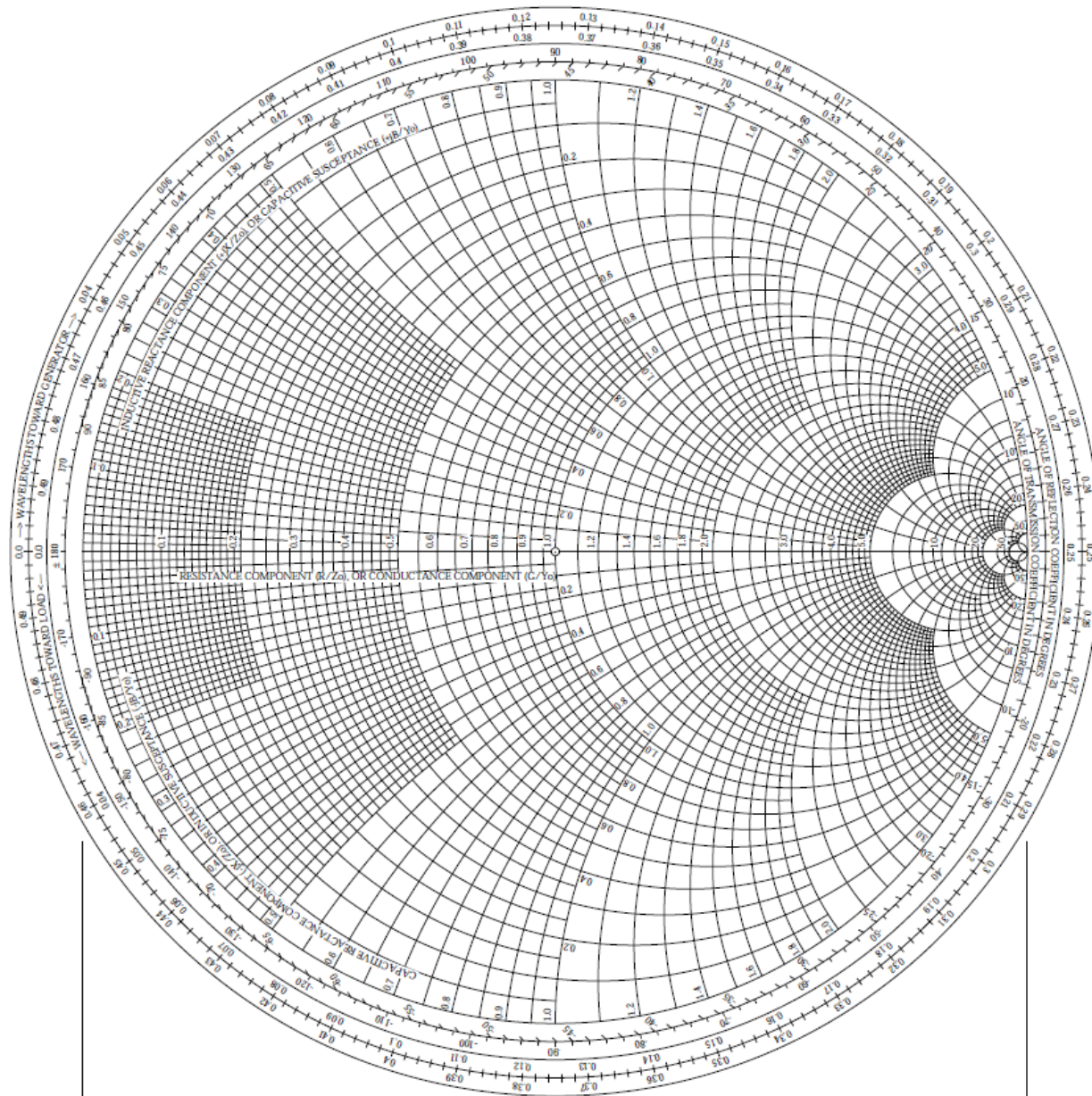
$$(\Gamma_r - 1)^2 + \left(\Gamma_i - \frac{1}{X} \right)^2 = \left(\frac{1}{X} \right)^2$$

圆心是 $(1, \frac{1}{X})$, 半径是 $\frac{1}{X}$

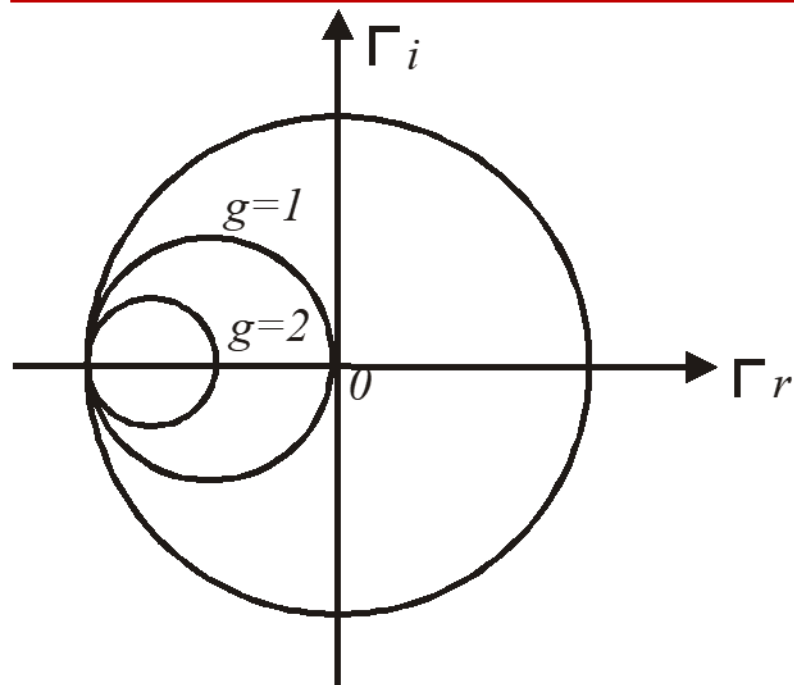


等电抗图

三、实验原理

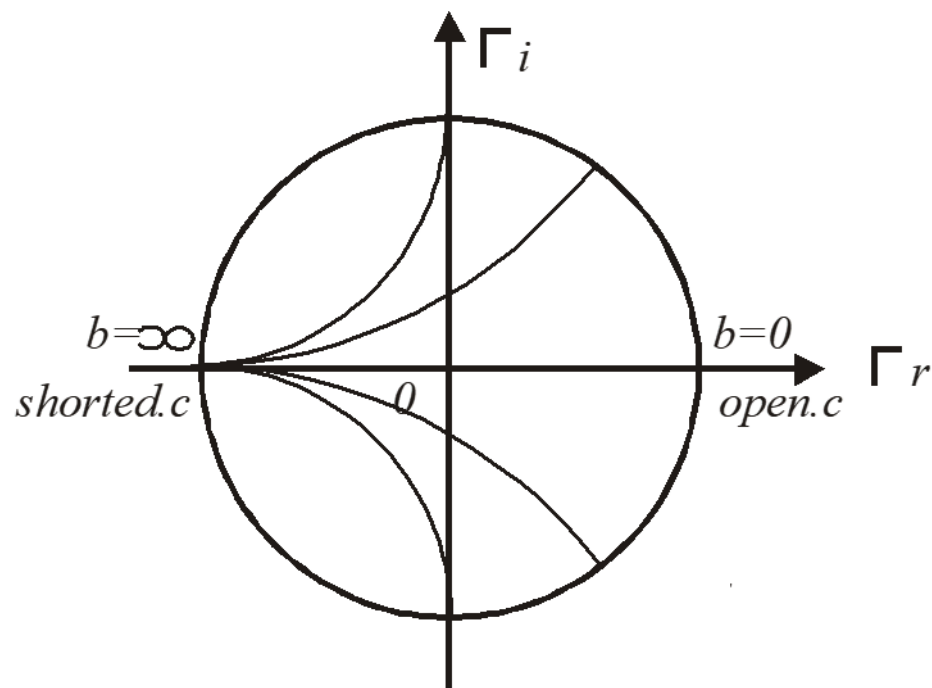


三、实验原理



等电导圆

$$\left(\Gamma_r + \frac{g}{1+g} \right)^2 + \Gamma_i^2 = \left(\frac{1}{1+g} \right)^2$$



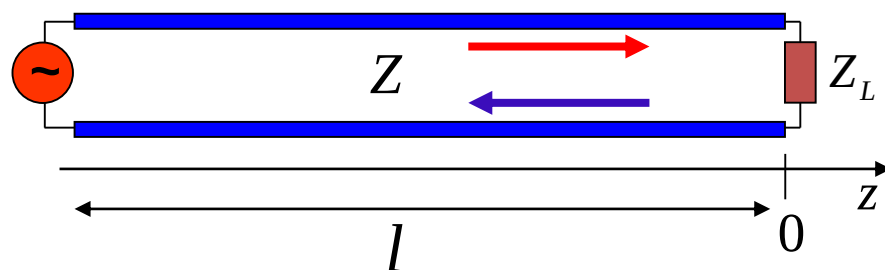
等电纳圆

$$(\Gamma_r + 1)^2 + \left(\Gamma_i + \frac{1}{b} \right)^2 = \left(\frac{1}{b} \right)^2$$

三、实验原理

$$\frac{1 + \Gamma_L}{1 - \Gamma_L} Z_0 = Z_L$$

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = |\Gamma_L| e^{j\theta_L}$$



计算负载阻抗 $\Rightarrow$ 测量负载终端的反射系数

1. 电压驻波比(VSWR) $\rho = \frac{V_{\max}}{V_{\min}} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$

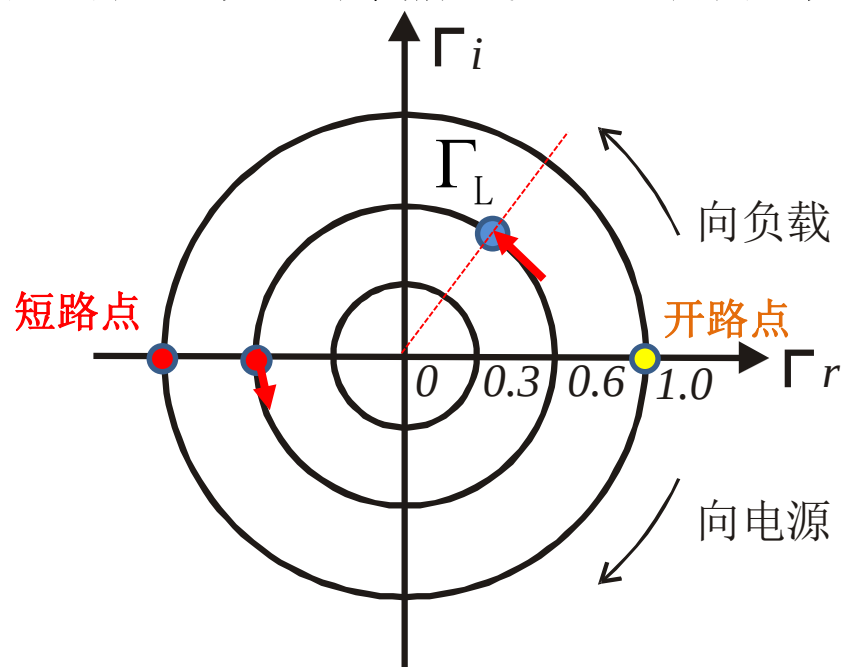
$$|\Gamma_L| = \frac{\rho - 1}{\rho + 1}$$

2. 负载反射系数相位

三、实验原理

等效截面法

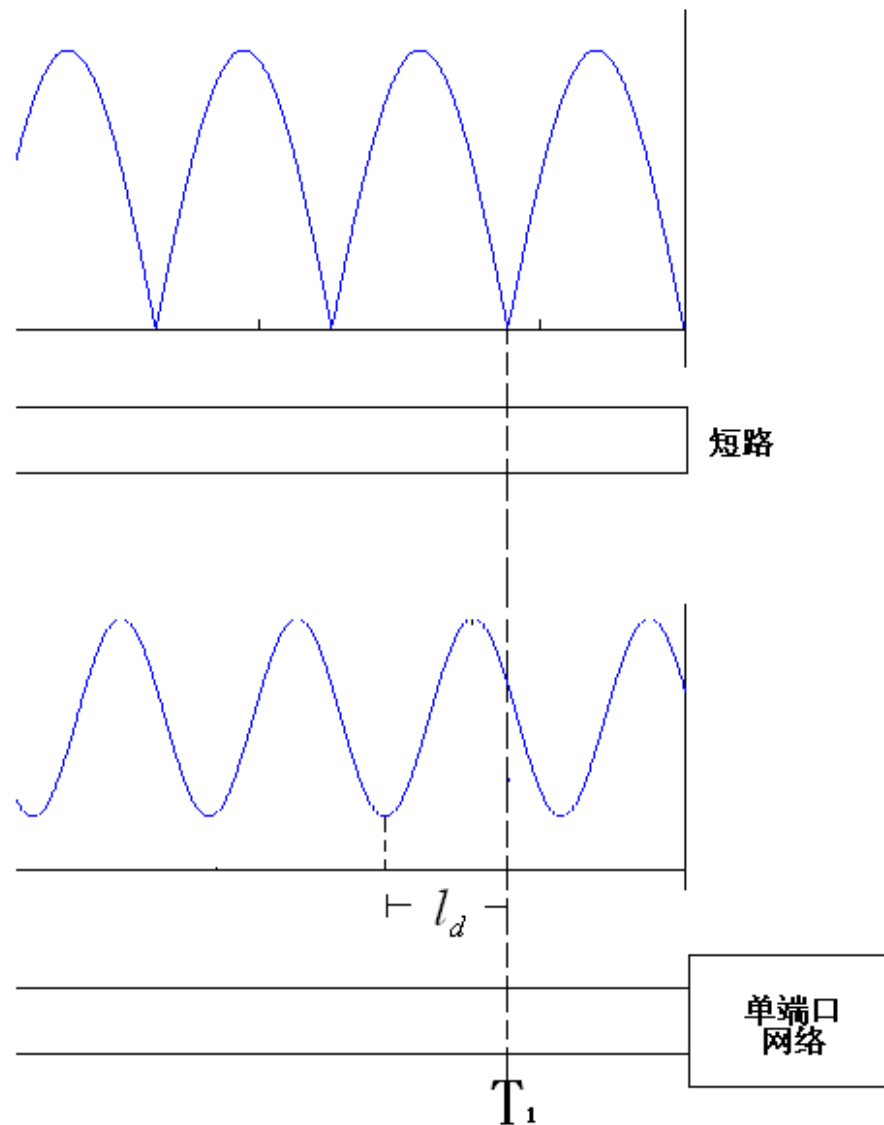
反射系数在传输线上周期分布：



$$\Gamma(z) = \Gamma_L e^{2j\beta z} = |\Gamma_L| \cdot e^{j(\theta_L + 2\beta z)}$$

$$\theta_L = \pi + 4\pi \frac{l_d}{\lambda_g}$$

波节点



三、实验原理

$$|\Gamma_L| = \frac{\rho - 1}{\rho + 1}$$

$$\theta_L = \pi + 4\pi \frac{l_d}{\lambda_g}$$

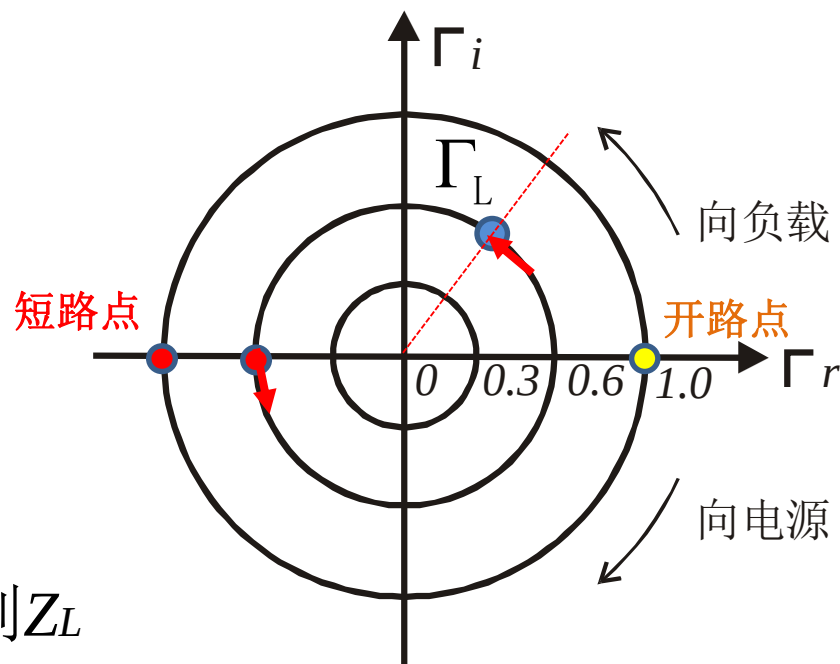
$$Z_L = \frac{1 + \Gamma_L}{1 - \Gamma_L} = \frac{1 - j\rho \tan(\beta \cdot l_d)}{\rho - j \tan(\beta \cdot l_d)}$$

Smith 圆图法:

波节点阻抗:

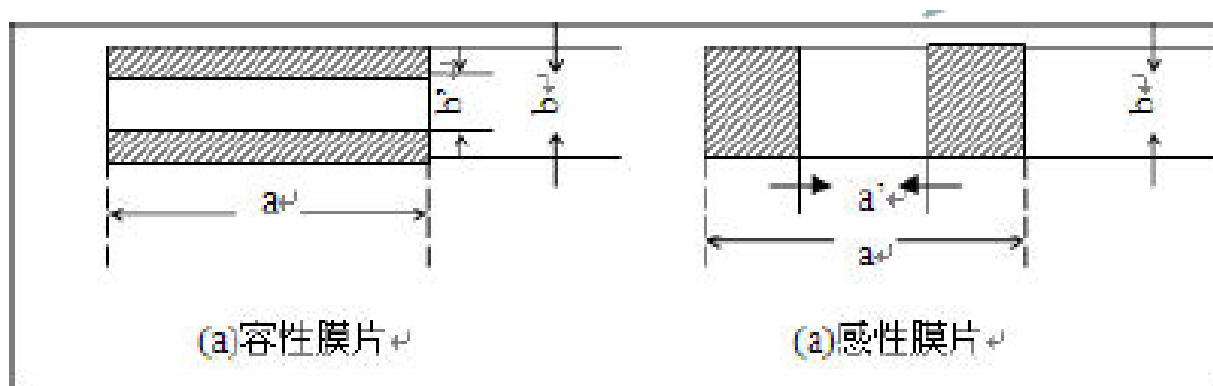
$$Z_S = \frac{1}{\rho}$$

由 Z_S 逆时针旋转 βl_d 电长度到 Z_L



三、实验原理

膜片



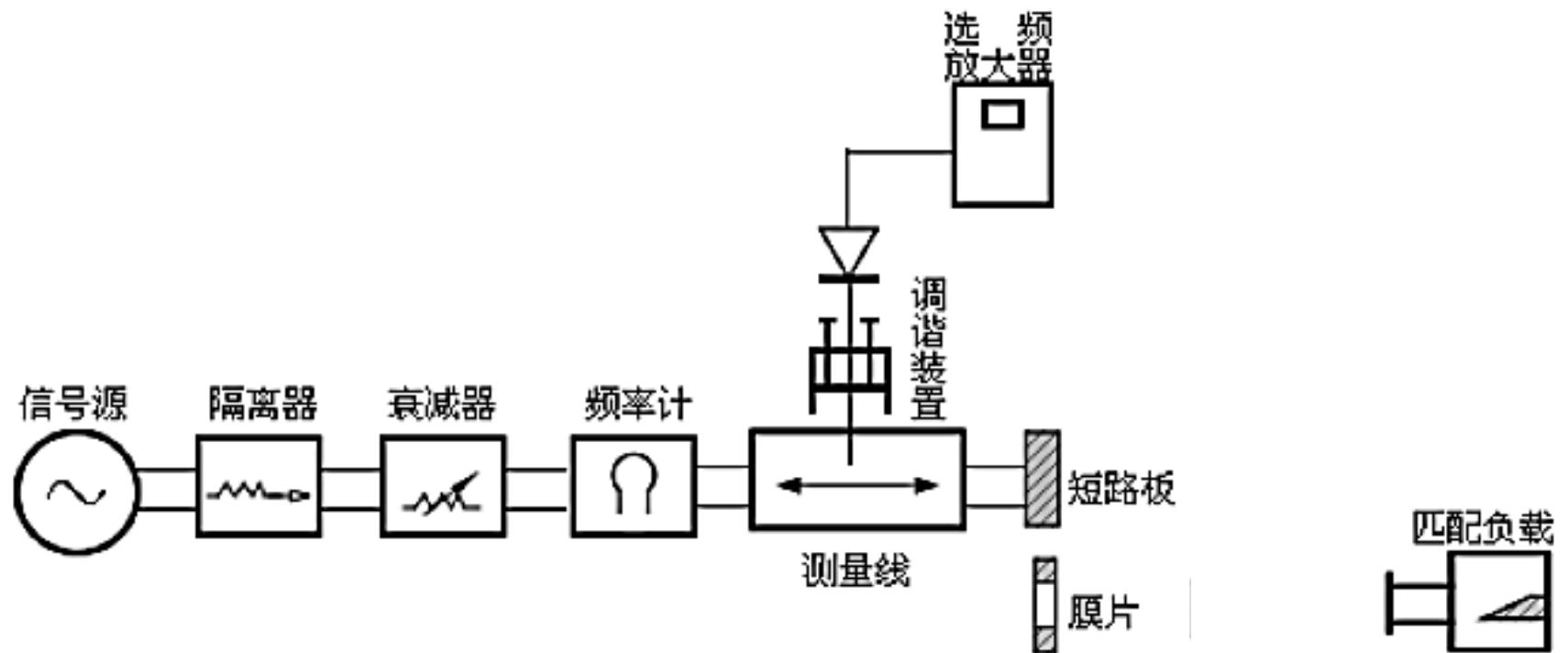
容性膜片:
$$B = \frac{4b}{\lambda_g} \ln \left[\csc \left(\frac{\pi b'}{2b} \right) \right]$$

感性膜片:
$$B = -\frac{\lambda_g}{a} \cot^2 \left(\frac{\pi a'}{2a} \right)$$

$a = 22.86\text{mm},$
 $b = 10.16\text{mm},$
 $b' = 4.2\text{mm}.$

三、实验原理

实验框图



四、实验步骤

1. 终端接短路片，测量波导波长；
2. 确定被测网络输入端的参考面位置T1，通过交叉读数法，确定T1并记录(离终端最近的波节点位置)；
3. 拆去短路片，在终端接容性膜片和匹配负载，测量线探头从T1点向源旋转到第一个相邻波节点，通过交叉读数法记录数据，确定 l_d ；
4. 通过平方检波率，测量驻波比；
5. 通过驻波比和 l_d 计算负载反射系数；
6. 计算膜片电纳并与公式计算结果对比。

$$|\Gamma_L| = \frac{\rho - 1}{\rho + 1}$$

$$Z_L = \frac{1 - j\rho \tan(\beta \cdot l_d)}{\rho - j \tan(\beta \cdot l_d)}$$

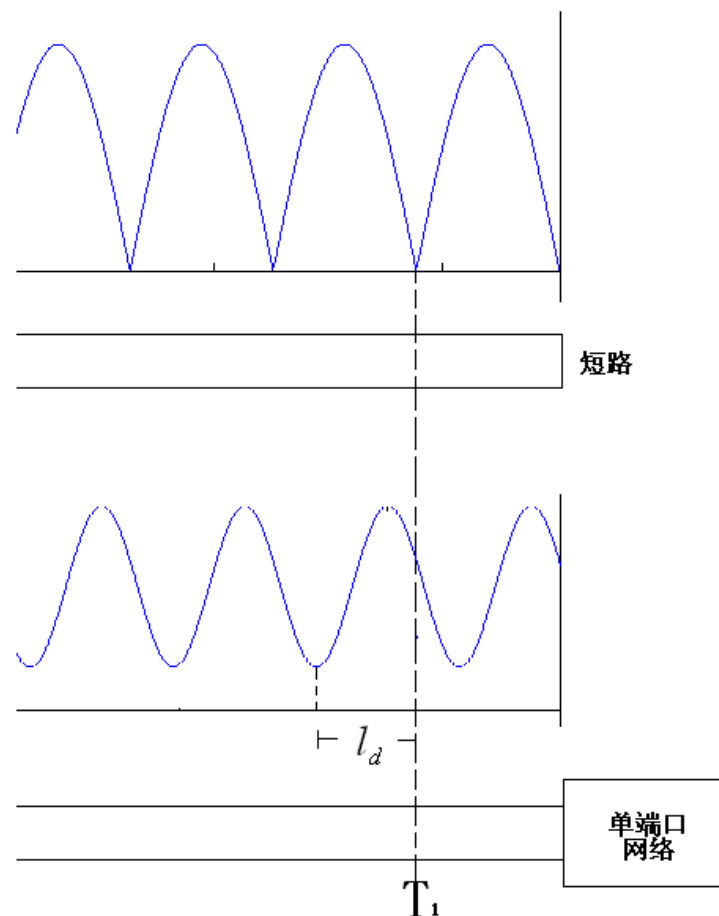
$$\theta_L = \pi + 4\pi \frac{l_d}{\lambda_g}$$

$$B_L = \frac{(\rho^2 - 1) \cot \beta l_d}{\rho^2 + \cot^2 \beta l_d}$$

容性膜片：

$$B = \frac{4b}{\lambda_g} \ln \left[\csc \left(\frac{\pi b'}{2b} \right) \right]$$

$$b = 10.16 \text{ mm}$$



提示：用实验1方法测波导波长，用实验3测量驻波比和电压极小点位置 l_d 。

四、实验步骤（短路活塞法）

1. 终端接短路片，测量波导波长；
2. 确定被测网络输入端的参考面位置 T_1 ，通过交叉读数法，确定 T_1 并记录(离终端最近的波节点位置)；
3. 拆去短路片，在终端接短路活塞，改变活塞长度，使 T_1 面为波腹点，记录活塞长度；
4. 在终端接容性膜片和调好位置的短路活塞，测量线探头从 T_1 点向源旋转到第一个相邻波节点，通过交叉读数法记录数据，确定 l_d ；
5. 通过两点法测量驻波比；
6. 通过驻波比和 l_d 计算负载反射系数；
7. 计算膜片电纳并与公式计算结果对比。

$$|\Gamma_L| = \frac{\rho - 1}{\rho + 1}$$

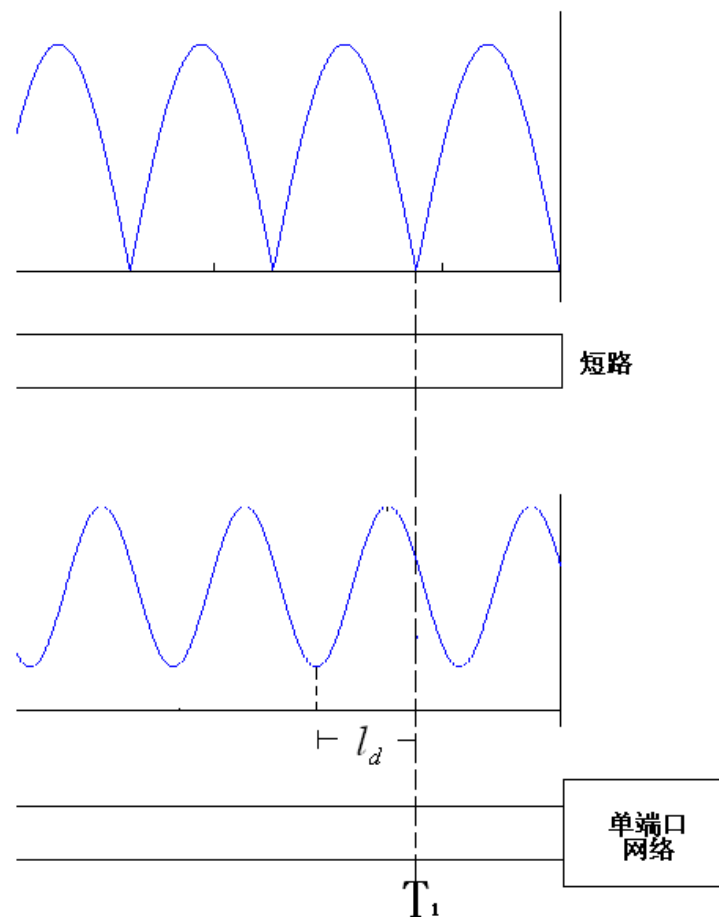
$$\theta_L = \pi + 4\pi \frac{l_d}{\lambda_g}$$

$$Y_L = \frac{1 - \Gamma_L}{1 + \Gamma_L}$$

容性膜片：

$$B = \frac{4b}{\lambda_g} \ln \left[\csc \left(\frac{\pi b'}{2b} \right) \right]$$

$$b = 10.16 \text{ mm}$$



提示：用实验1方法测波导波长，用实验3测量驻波比和电压极小点位置 l_d 。

$$B = \frac{4b}{\lambda_g} \ln \left[\csc \left(\frac{\pi b'}{2b} \right) \right]$$

$$\lambda_g = 45.9$$

$$b' = 5$$

$$B = 0.3179$$

实验五

调匹配技术

一、实验目的

1. 了解调匹配的基本原理和方法，加深对匹配意义的认识；
2. 掌握常用的调配器的使用方法和调配技巧；
3. 认识点频调配的局限性 一对频率敏感。

二、实验原理

匹配概念

指微波系统沿线没有反射，是行波状态。

1. 包括信号源匹配和负载匹配；
2. 匹配优点：行波状态下，可获取最大功率；具有最大功率容量；工作状态稳定；具有最佳传输效率。

二、实验原理

调匹配器件

根据实际系统不同，具有不同的器件。

隔离器、膜片、销钉、**滑动单螺**，多螺、单短截线和双短截线。

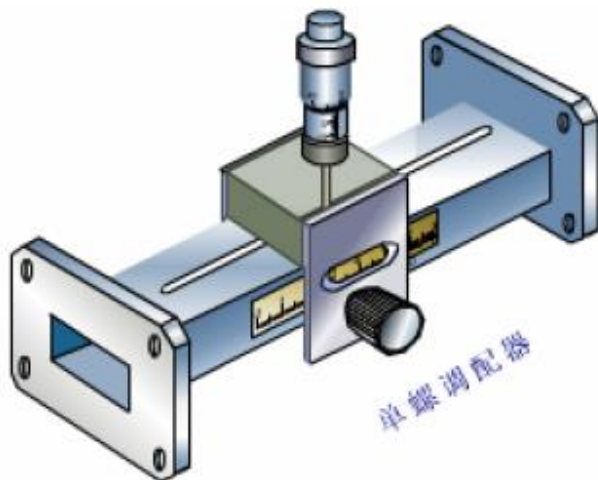
调匹配意义

调节调配器使其产生一个反射波，其幅度和“失配元件”产生的反射幅度相等，相位相反，从而抵消“失配元件”在系统中引起的反射。

从微波电路的角度，调配器起着阻抗变换的作用，将负载阻抗变换为传输线的特性阻抗从而达到匹配的目的。

二、实验原理

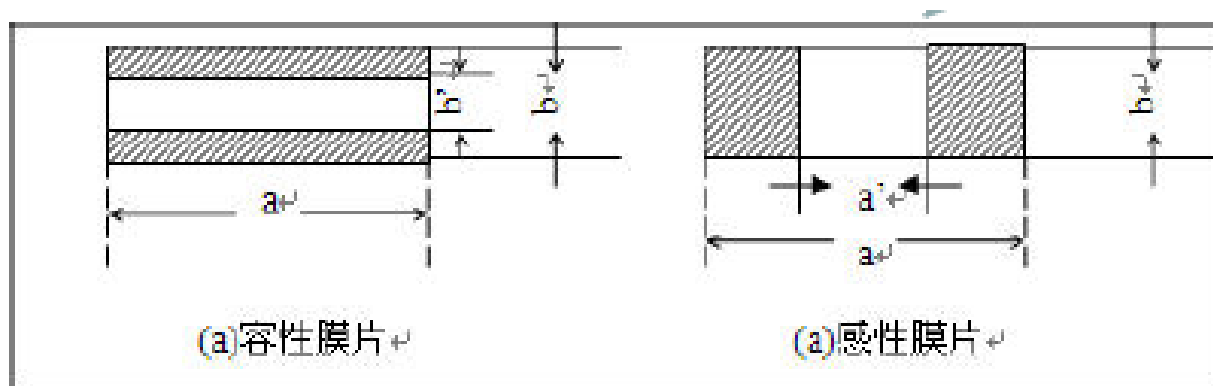
滑动单螺调配器



滑动单螺调配器结构：它有一个插入波导中的深度可以调节的螺钉，并可沿着波导宽壁中心的无辐射缝作纵向移动，以便能连续地改变其反射波的幅度和相位。

二、实验原理

膜片



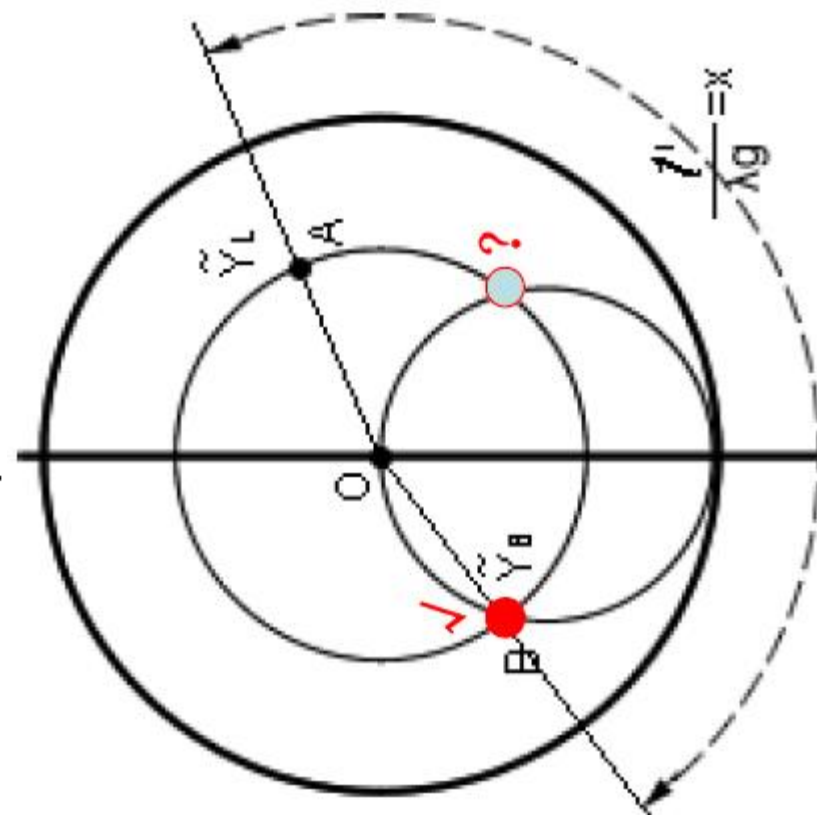
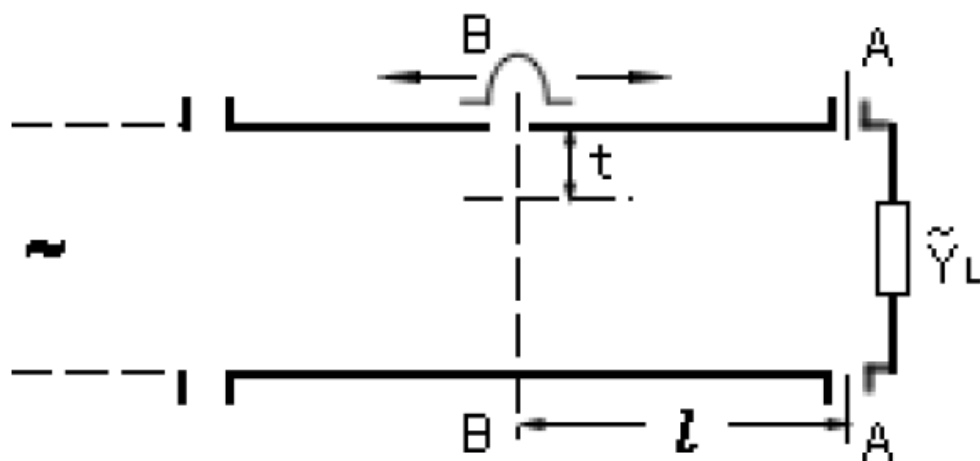
容性膜片:
$$B = \frac{4b}{\lambda_g} \ln \left[\csc \left(\frac{\pi b'}{2b} \right) \right]$$

感性膜片:
$$B = -\frac{\lambda_g}{a} \cot^2 \left(\frac{\pi a'}{2a} \right)$$

$a = 22.86\text{mm},$
 $b = 10.16\text{mm},$
 $b' = 4.2\text{mm}.$

二、实验原理

滑动单螺调配器调配原理



$$Y_{in} = \frac{Y_L + j \tan(\beta \cdot l')}{1 + j Y_L \tan(\beta \cdot l')}$$

二、实验原理

滑动单螺调配器调配原理

设系统终端归一化导纳 $\bar{y}$ 在圆图上处于位置A点，当观察点从负载向波源移动时，传输线输入导纳由A点沿等 $|r|$ 圆顺时针方向旋转，当达到位置B点时（与 $g=1$ 的圆相交），输入导纳为 $y_b = 1 - jB$ ，电纳为感性的。在波导宽壁上插入一直径 $d \ll \lambda_g / 4$ ，插入深度 $t \ll \lambda_g / 4$ 的螺钉时，相当于在波导上并联了一个容性电纳，改变螺钉的深度，即能改变并联的容性电纳 $y_c = jB'$ 。位置B处总的归一化导纳为：

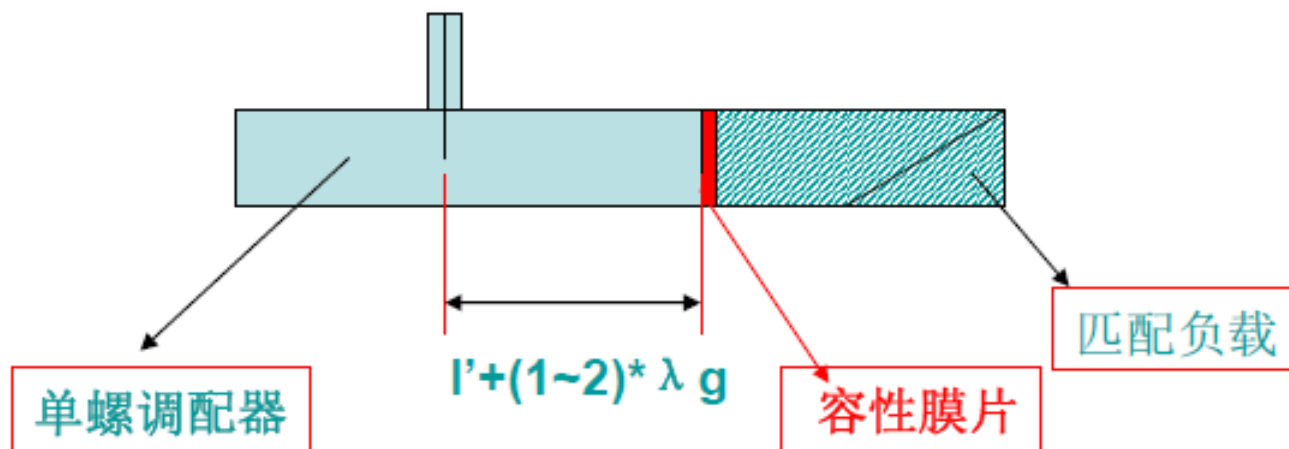
$$y'_b = y_b + y_c = 1 - jB + jB' = 1$$

当 $B'=B$ 时，即可达到匹配。调节螺钉的深度 t ，圆图上的导纳B点逐渐移动到O点，即匹配点，使系统达到匹配。滑动单螺调配器能对圆图上任一导纳值匹配，在理想情况下，它的禁区为零。

二、实验原理

调匹配方法

- (1) 先求出调配时传输线的长度 = 电长度乘以波导波长，即图中的 l' ；实际中根据需要可加上 $1 \sim 2$ 个波导波长。
- (2) 然后用直尺大致确定负载端接面到单螺调配器螺钉位置之间的距离，并将单螺调配器的螺钉旋至零刻度。



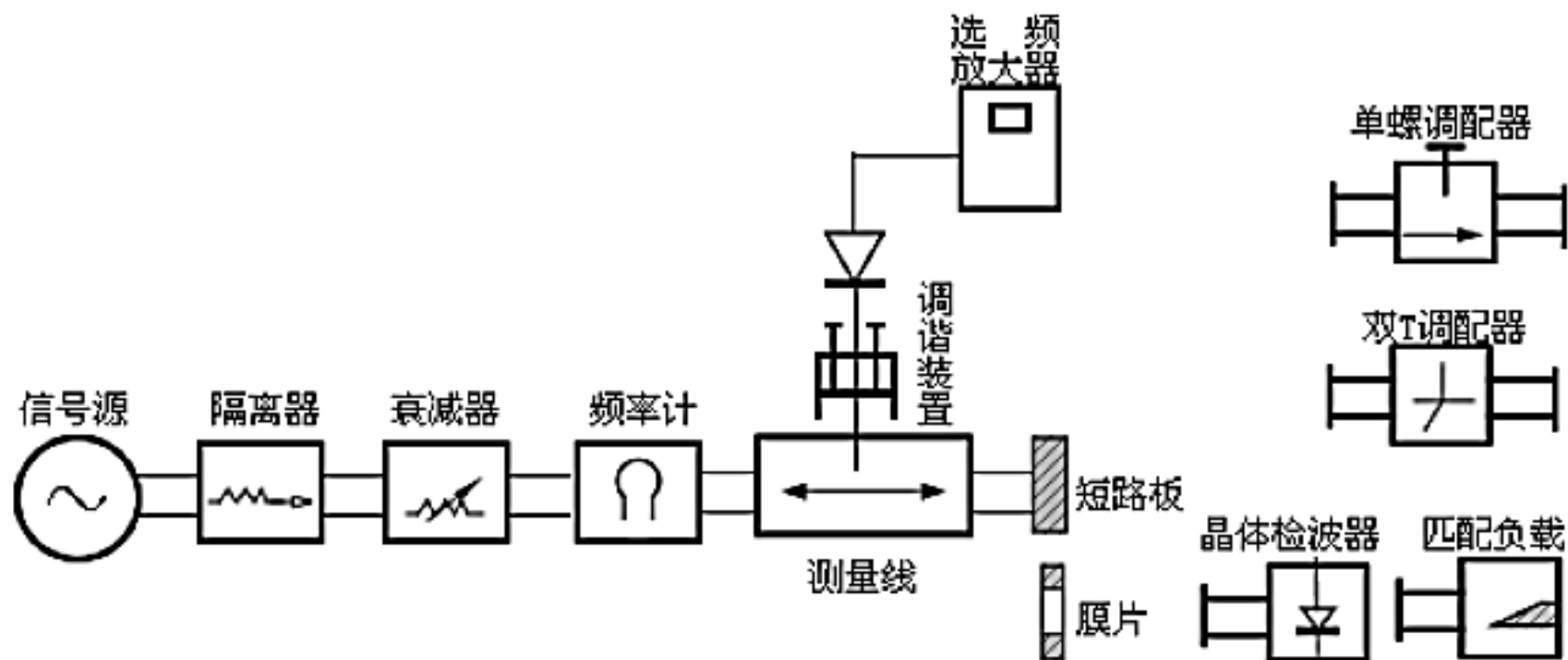
二、实验原理

(3) 逐步减小驻波比的方法：先把驻波测量线的探针放在波节(或波腹)位置，适当调节单螺调配器的螺钉位置或者螺钉深度(最好不要同时调)，当看到微安表读数增大(或减小)，就说明螺钉移动的方向或者深度调节可能合理，这样反复调节单螺位置和螺钉的深度，直至达到所要求的驻波比。

注意：在每次调配过程中，驻波的相位也会随着改变，因此每次测量线观察波节(或波腹)电平时，要移动测量线探针位置，看是否真正位于波节(或波腹)点，此方法的缺点是比较费时间，如果操作不仔细或不留神，往往会出现返工现象。

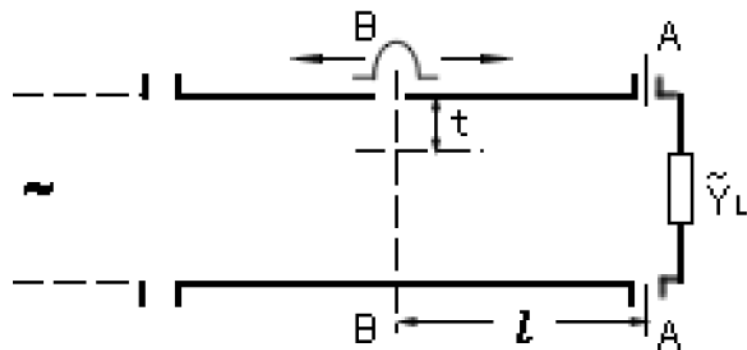
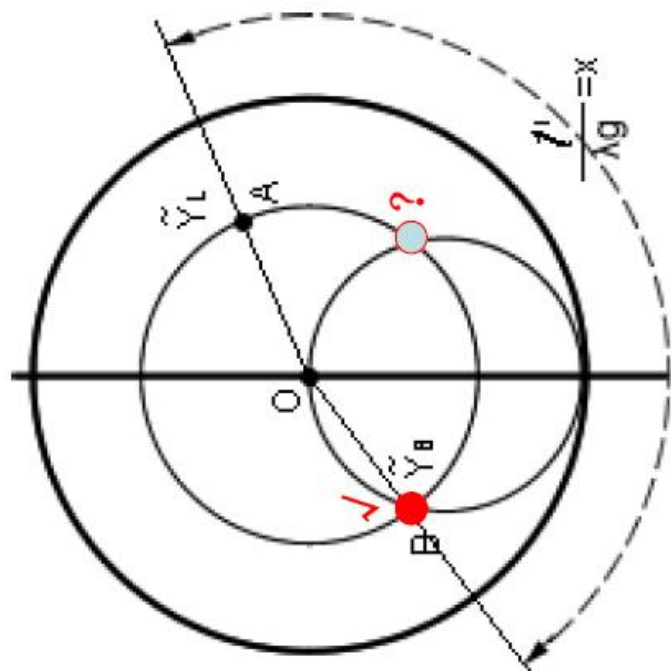
二、实验原理

实验框图



三、实验步骤

1. 测定容性膜片相关参数：按照阻抗测量的方法，测出波导波长以及容性膜片的 ρ 和 $d_{\min}$ ，计算 $\bar{Y}_L$ 。
2. 滑动单螺初始位置的确定：在圆图上找到 $\bar{Y}_L$ 的位置，并根据调匹配原理确定 l' 。
3. 用逐渐减小驻波比法调匹配：
 - (1) 将滑动单螺调配器接至测量线与膜片之间，调节单螺的位置到确定的位置 l' ；
 - (2) 缓慢旋动单螺深度旋钮，用直接法观测驻波比的变化，使其逐渐减小；
 - (3) 当驻波比不能达到要求值时，可在附近微调单螺位置，使驻波比进一步减小，直至使系统驻波比小于1.1。



1. Smith圆图求的 l' ；

2. 修正后的 $L = l' + (1 \sim 2)\lambda_g$ ；

记录数据： 单螺位置 l' 和螺钉深度 t

实验六

二端口网络散射参量的测量

一、实验目的

掌握用SOL法测量二端口网络的散射参量原理与方法。

二、实验内容

用SOL法测量互易、线性二端口网络的散射参量。

三、实验原理



$$\begin{aligned} b_1 &= S_{11}a_1 + S_{12}a_2 \\ b_2 &= S_{21}a_1 + S_{22}a_2 \end{aligned}$$

物理意义

$$S_{11} = \left. \frac{b_1}{a_1} \right|_{a_2=0}$$

表示端口2匹配时，端口1的反射系数。

$$S_{12} = \left. \frac{b_1}{a_2} \right|_{a_1=0}$$

表示端口1匹配时，由端口2到端口1的传输系数。

三、实验原理



S 散射参数性质

· 网络对称时 $S_{ii} = S_{jj}$

· 网络互易时 $S_{ij} = S_{ji}$

· 网络无耗时 $[I] - [S]^+ [S] = 0$

其中 $[I]$ —— n 阶单位矩阵

三、实验原理



$$\Gamma_1 = \frac{b_1}{a_1}$$

$$\Gamma_2 = \frac{a_2}{b_2}$$

$$S_{12} = S_{21}$$

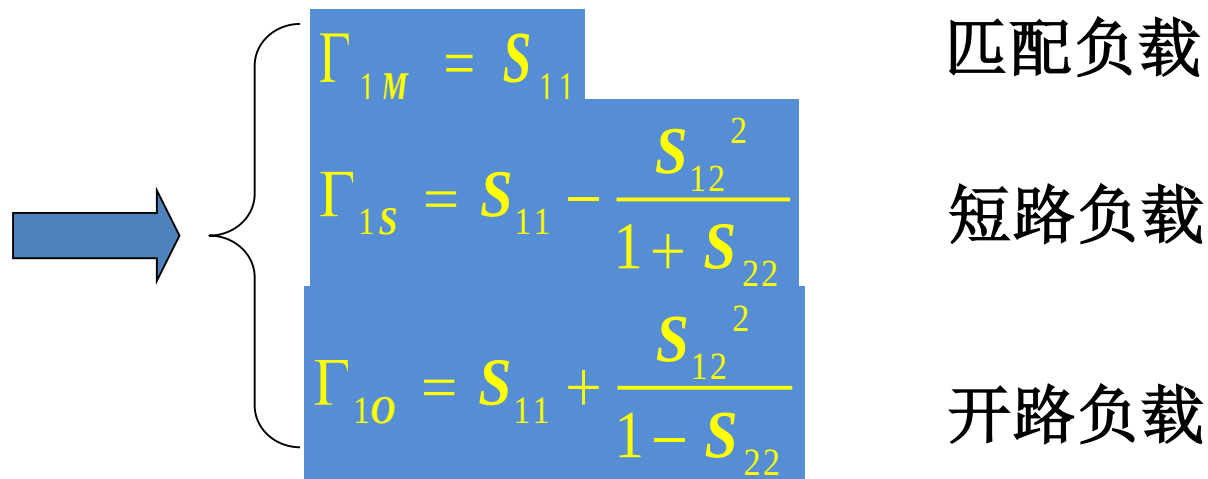


$$\Gamma_1 = S_{11} + \frac{S_{12}^2 \Gamma_2}{1 - S_{22} \Gamma_2}$$

互易双端口

三、实验原理

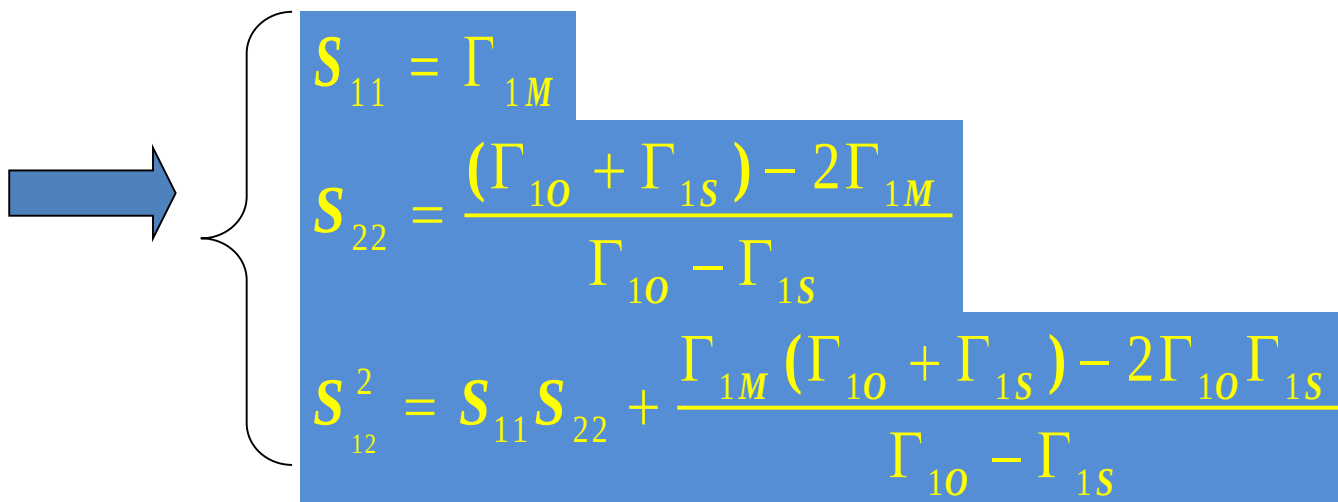
$$\Gamma_1 = S_{11} + \frac{S_{12}^2 \Gamma_2}{1 - S_{22} \Gamma_2}$$



匹配负载

短路负载

开路负载



$S_{11} = \Gamma_{1M}$

$S_{22} = \frac{(\Gamma_{1O} + \Gamma_{1S}) - 2\Gamma_{1M}}{\Gamma_{1O} - \Gamma_{1S}}$

$S_{12}^2 = S_{11} S_{22} + \frac{\Gamma_{1M} (\Gamma_{1O} + \Gamma_{1S}) - 2\Gamma_{1O} \Gamma_{1S}}{\Gamma_{1O} - \Gamma_{1S}}$

三、实验原理

互易对称（可逆）二端口网络

$$S_{11} = S_{22} = \frac{\Gamma_{10} + \Gamma_{1S}}{2 + (\Gamma_{10} - \Gamma_{1S})}$$

$$S_{12}^2 = S_{11}^2 + \frac{(\Gamma_{10} - \Gamma_{1S}) - 2\Gamma_{10}\Gamma_{1S}}{2 + (\Gamma_{10} - \Gamma_{1S})}$$

反射系数：

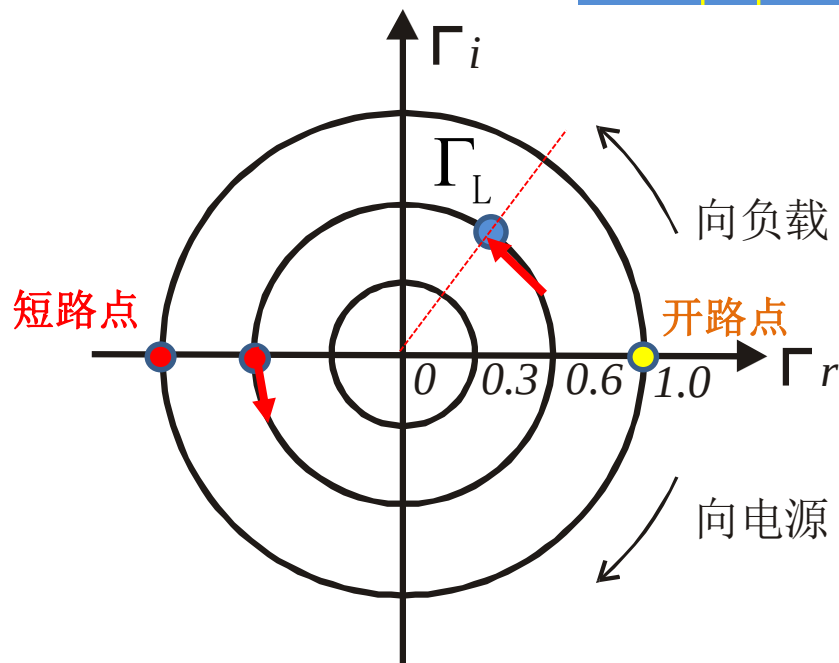
$$\Gamma = |\Gamma| e^{j\varphi}$$

1.反射系数的幅度值：

$$|\Gamma| = \frac{\rho - 1}{\rho + 1}$$

三、实验原理

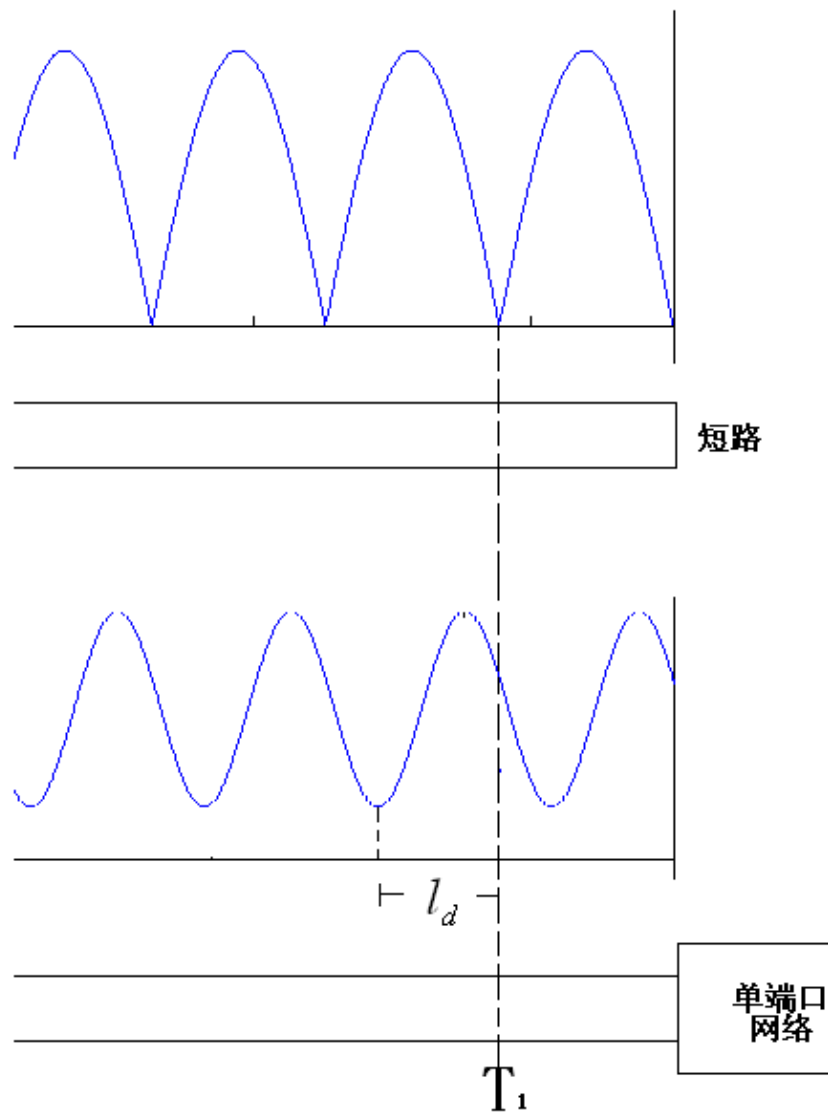
2. 反射系数的相位值 $\Gamma = |\Gamma| e^{j\varphi}$



已知波节点反射系数相位为 π

等效截面法:

$$\varphi = \pi + 4\pi \frac{l_d}{\lambda_g}$$



三、实验原理

两种微波器件



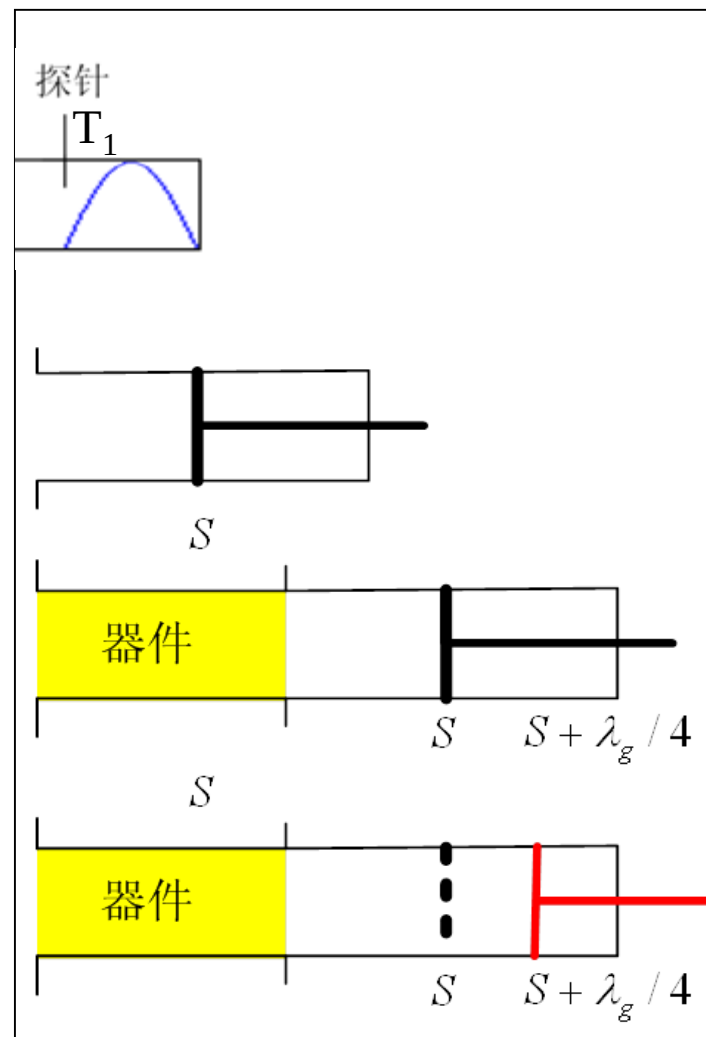
衰减器



可调短路器

四、实验步骤

1. 终端接短路片，测量波导波长；
2. 确定被测网络输入端的参考面位置 T_1 (离终端最近的波节点位置)；
3. 确定（短路及开路负载）：拆去短路片，调节可调短路器，使得测量在终端接可调短路器，线上的 T_1 点仍为波节点，记录此时可调短路器刻度值 S (短路负载)； $S + \lambda_g/4$ 为开路负载。
4. 拆去可调短路器，将衰减器与可调短路器连接，接到测量线终端；
5. 调节可调短路器，使得可调短路器刻度分别是 S 和 $S + \lambda_g/4$ 分别测出该位置的 l_d 、 ρ （开路负载、短路负载两种情况，4个数值）；
6. 计算出 Γ_{1s} 和 Γ_{1o} ；
7. 计算散射参量。



问题：SOL法的优缺点。

五、实验报告要求

- 1、实验目的、实验内容
- 2、简述反射系数、负载阻抗、S参数、调谐匹配原理；
- 3、实验步骤（包含测量数据）
- 4、计算反射系数、负载阻抗、S参数；
记录处理实验数据，记录调配位置和探针深入距离
- 5、问题：分析引起本实验测量误差的因素；
- 6、选作：调匹配的第二种情况是什么，探针深入的深度有什么特点。

注意：手写报告，注明使用频率源的标称频率，
注明同组实验同学姓名